UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA · TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Elmercado10

Marketplace móvil de compra y venta con Firebase

Juan Esteban Olaya Muñoz
Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

Docente: Jairo Armando Salcedo

Asignatura: Optativa 2

3 de noviembre de 2026

CONTEXTO

Comprar y vender entre personas, sin orden

Canales dispersos

Publicaciones sueltas, mensajería informal y acuerdos verbales: nada queda registrado de forma ordenada.

Sin control de inventario

Nadie sabe si el producto sigue disponible cuando alguien decide comprarlo.

Sin reputación

No hay una forma estructurada de valorar productos ni a quien los vende.

Qué significa: Elmercado10 junta catálogo, carrito, pedido, chat y calificación en un solo flujo.

OBJETIVOS

Qué se quiso lograr

Objetivo general

Desarrollar una aplicación Android de marketplace para publicar, descubrir, comprar y valorar productos, con datos seguros en Firebase.

- Registro y acceso con dos roles
- Publicación de productos con fotografía
- Catálogo con filtros y orden
- Pedidos con inventario y precio atómicos
- Seguimiento del estado del pedido
- Chat y calificaciones
- Reglas de seguridad documentadas

ALCANCE

Lo que incluye y lo que queda fuera

Incluye

Registro, acceso y perfil

Catálogo, filtros y detalle

Productos del vendedor con imagen

Carrito y pedido transaccional

Estados del pedido

Chat y calificaciones

Fuera de esta versión

Pasarela de pagos

Direcciones y logística de envío

Notificaciones push (FCM)

Recuperación de contraseña

Favoritos

Panel de administración

USUARIOS

Dos roles con capacidades distintas

Comprador

Explora, filtra, agrega al carrito, confirma pedidos, chatea con el vendedor y califica.

Vendedor

Publica, edita y elimina productos; cambia el estado de los pedidos y responde chats.

Barra inferior. Comprador: Inicio · Catálogo · Carrito · Pedidos · Chats · Perfil Vendedor: Inicio · Mis Productos · Pedidos · Chats · Perfil

FUNCIONALIDADES

Seis módulos que cubren el recorrido completo

Autenticación

Registro, acceso, sesión y perfil.

Catálogo

Categorías, filtros, orden y detalle.

Vendedor

Alta, edición y baja con cámara o galería.

Pedidos

Carrito, confirmación y estados.

Mensajería

Chat en tiempo real por producto.

Calificaciones

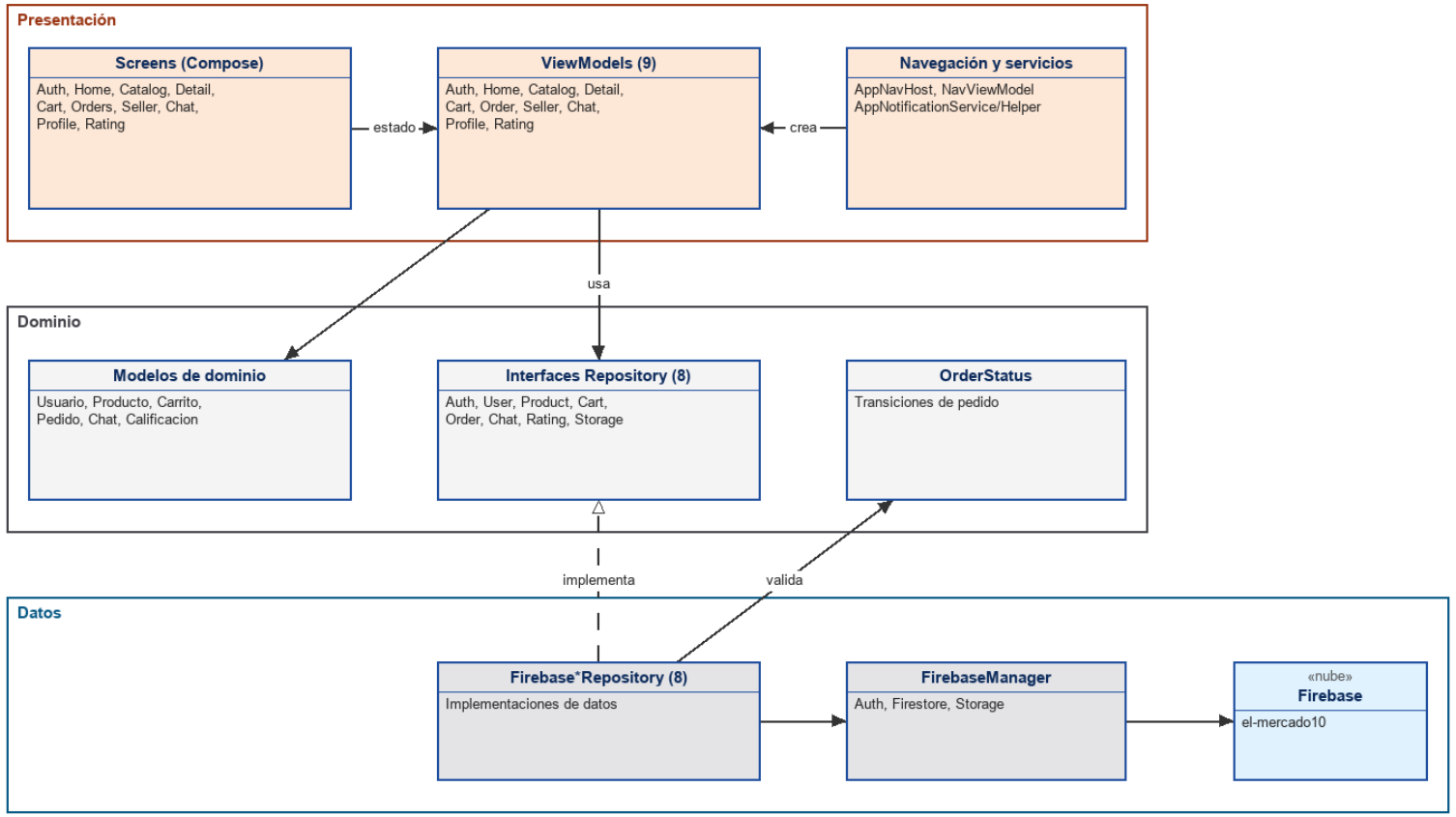
1 a 5 estrellas con promedio.

Qué significa: 28 requisitos funcionales: 23 implementados, 4 parciales y 1 pendiente (recuperar contraseña).

ARQUITECTURA

Tres capas, sin servidor propio

Diagrama 2. Arquitectura por capas (presentación, dominio, datos)



Presentación

Compose, 9 ViewModels y navegación.

Dominio y datos

Modelos, 8 interfaces y 8 repositorios sobre Firebase.

TECNOLOGÍAS

Kotlin, Compose y Firebase

Kotlin

Lenguaje

Jetpack Compose

Interfaz Material 3

Navigation Compose

Rutas

ViewModel

Estado de pantalla

Firebase Auth

Cuentas

Cloud Firestore

Datos en tiempo real

Cloud Storage

Imágenes

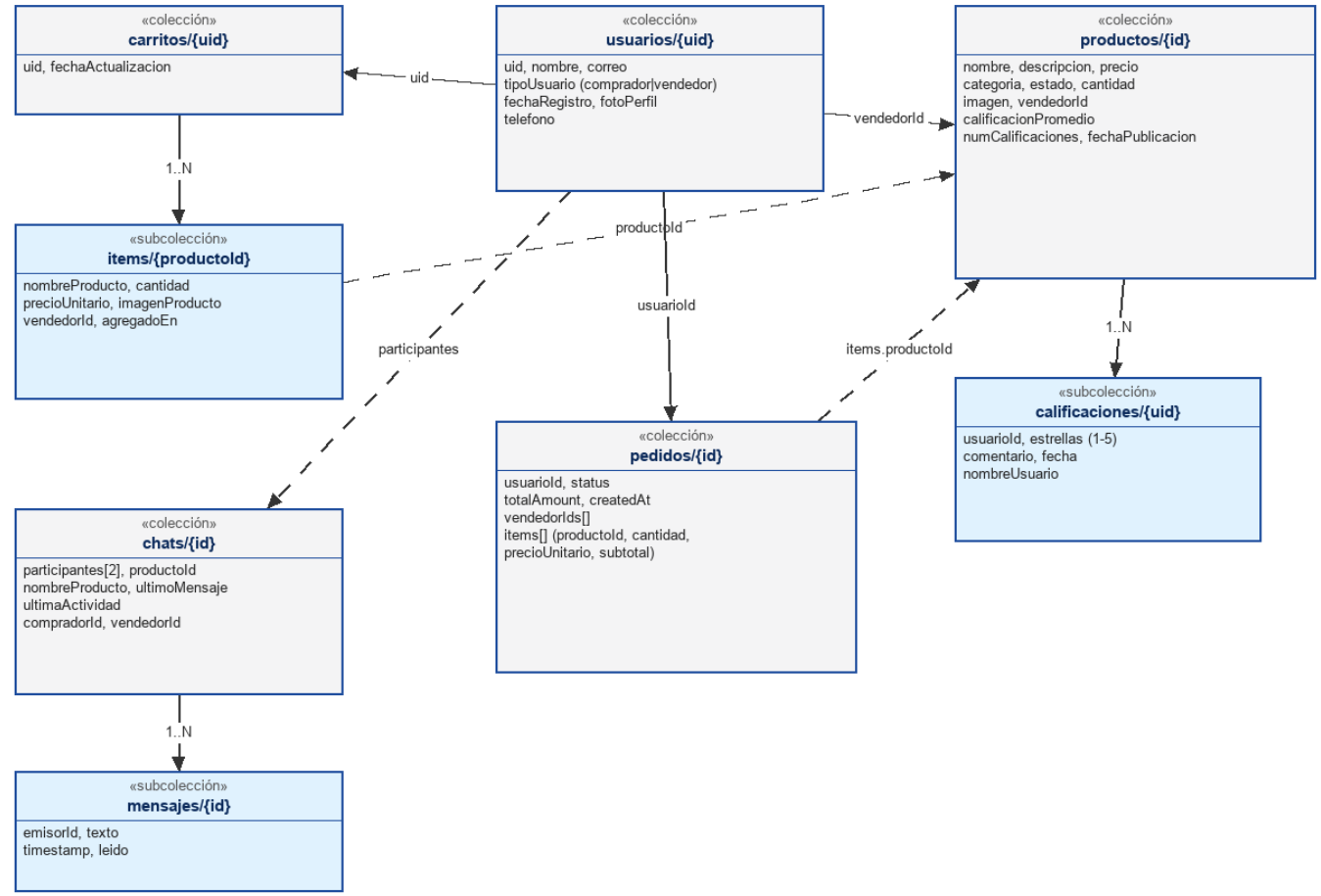
CameraX + Coil

Cámara e imágenes

Qué significa: Android 7.0 (API 24) o superior, compilado contra API 36 con Gradle 9.3.1.

Ocho colecciones en Cloud Firestore

Diagrama 3. Modelo de datos en Cloud Firestore



Claves del diseño

Pedidos: ítems incrustados y vendedorIds.

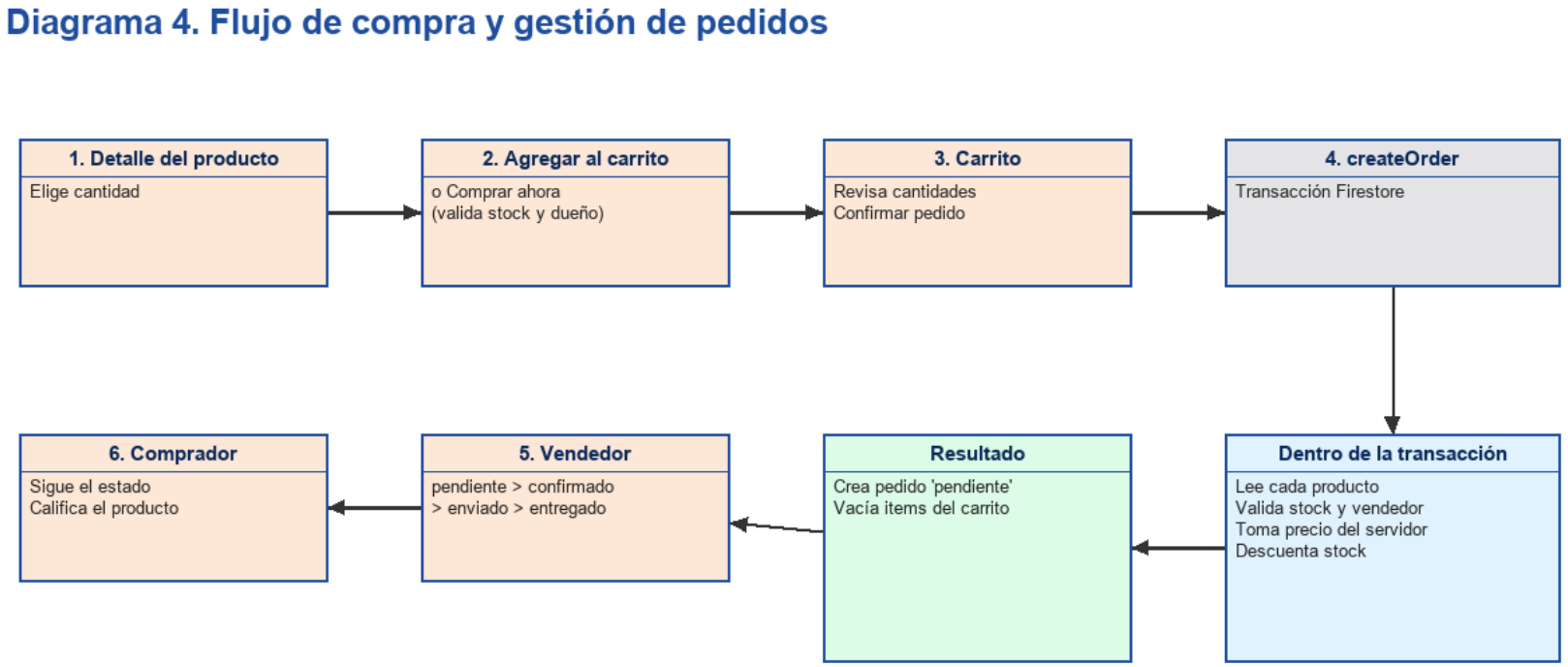
Calificaciones: subcolección del producto.

Carrito: subcolección de ítems.

Chats: dos participantes por producto.

FLUJO PRINCIPAL

Del detalle al pedido, en una transacción



Qué significa: El precio y el vendedor se leen del producto guardado, no del dispositivo: un cliente alterado no puede abaratar un pedido.

SEGURIDAD

Las reglas del servidor son la última defensa

Pedidos

Solo el vendedor cambia el estado, con transiciones válidas.

Productos

El comprador solo puede reducir existencias.

Chats

Participantes fijos; mensajes solo marcables como leídos.

Calificaciones

Una por usuario, de 1 a 5 y nunca sobre un producto propio.

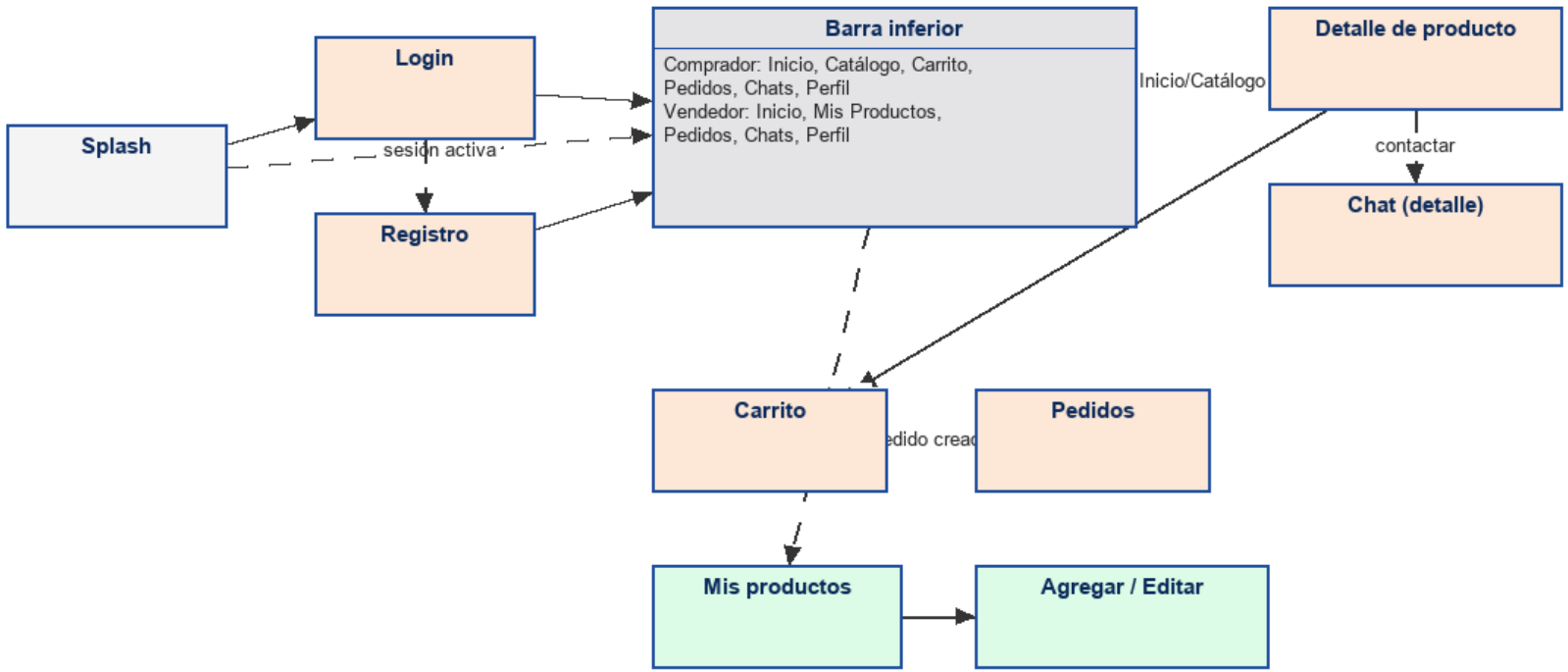
Storage

Solo el dueño escribe en su carpeta de imágenes.

Pendiente: desplegar las reglas y validarlas con el emulador de Firestore.

Navegación pensada por rol

Diagrama 5. Navegación (verde: solo rol vendedor)



Qué significa: La interfaz sigue Material 3 y muestra solo lo que cada rol puede usar.

AUDITORÍA

43 hallazgos revisados, 13 ya atendidos

10	3	30
Corregidos y compilados	Corregidos en reglas, sin desplegar	Pendientes, priorizados

- Corregidos: precio tomado del cliente, estados de pedido sin validar, fugas de listeners, compra con cantidad errónea.
- Ejemplo pendiente: notificaciones sin FCM (P1) y falta de estados de carga y error.

PRUEBAS

Lo que se verificó y lo que no

Verificado

Compilación de depuración correcta

10 de 10 pruebas unitarias superadas

7 pruebas nuevas de OrderStatus

Pendiente

Pruebas de reglas con emulador

Compra y chat con dos cuentas

Capturas en dispositivo

Qué significa: Solo se declara probado lo que tiene una prueba ejecutada; el resto figura como pendiente en el SRS.

LIMITACIONES

Lo que todavía no hace bien

- Reglas de seguridad sin desplegar ni validar con emulador.
- Notificaciones solo con la aplicación activa; falta FCM.
- Cancelar un pedido no repone las existencias.
- Cualquier usuario puede calificar, aunque no haya comprado.
- Estados de carga y error incompletos; los errores aparecen como listas vacías.
- Correo y teléfono de los perfiles legibles por usuarios autenticados.

TRABAJO FUTURO

Siguientes pasos, por prioridad

Alta

Desplegar y probar reglas

Notificaciones FCM

Estados de carga y error

Media

Reponer stock al cancelar

Calificar solo tras recibir

Recuperar contraseña

Búsqueda por texto

Baja

Favoritos

Direcciones de envío

Pasarela de pago

CONCLUSIONES

Un marketplace funcional con deuda de seguridad documentada

- El recorrido de compra y venta está implementado de extremo a extremo.
- Los pedidos protegen inventario y precio mediante transacciones.
- La auditoría corrigió los fallos de mayor impacto y priorizó el resto.
- La verificación es parcial: queda por probar el backend con emulador y dispositivo.

Gracias

Elmercado10 · ¿Preguntas?

Juan Esteban Olaya Muñoz

Nicolas Quiroz Gomez

Juan Sebastian Garzon Suarez